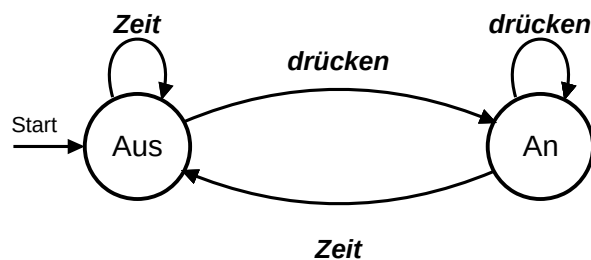


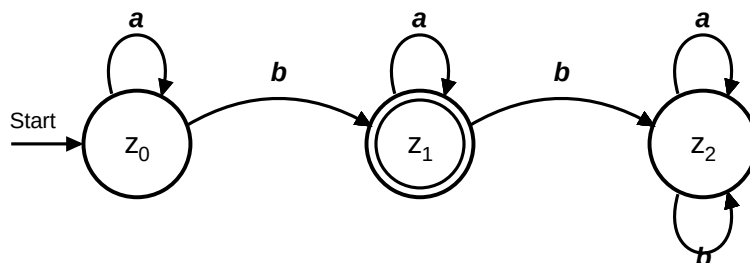
Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 10G	Name	Datum
Endliche Automaten			
Punktzahl: von 53 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine

- 1. Ein Automat im Alltag.** Das Treppenhauslicht eines Wohnhauses wird durch einen endlichen Automaten gesteuert. Er kennt die beiden Zustände *Aus* und *An*. Die Eingabe *drücken* steht für einen Tastendruck, die Eingabe *Zeit* für das Ablaufen der eingestellten Leuchtdauer. Das Zustandsdiagramm ist unten abgebildet.

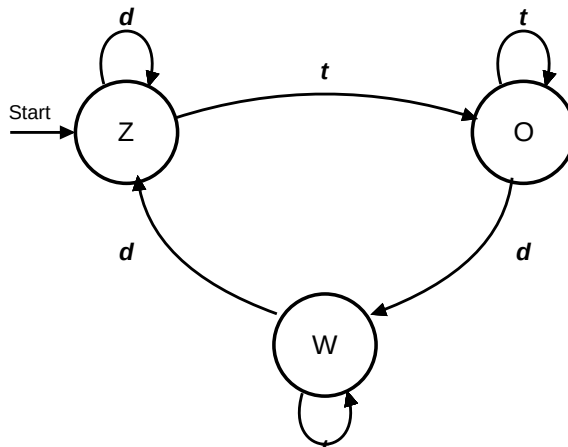


- Benenne** die vier Bausteine, aus denen jedes Zustandsdiagramm besteht. Verwende die Fachbegriffe. (4 BE)
 - Gib an**, welcher Zustand der Startzustand ist und woran man das im Diagramm erkennt. (2 BE)
 - Lies** aus dem Diagramm ab, in welchen Zustand der Automat wechselt, wenn er im Zustand *An* die Eingabe *drücken* erhält. Nenne außerdem den Namen für einen solchen Übergang, der in denselben Zustand zurückführt. (3 BE)
- 2. Ein Automat prüft Wörter.** Der abgebildete Automat liest Wörter über dem Alphabet $\{a, b\}$ von links nach rechts. Der akzeptierende Zustand ist am Doppelkreis zu erkennen. Ein Wort wird akzeptiert, wenn der Automat es zu Ende gelesen hat und dann in einem akzeptierenden Zustand steht.



- Analysiere** den Lauf des Automaten für das Wort *abba*. Gib die durchlaufene Zustandsfolge an und entscheide, ob das Wort akzeptiert wird. (4 BE)
- Analysiere** ebenso den Lauf für das Wort *babab* und entscheide, ob es akzeptiert wird. (3 BE)
- Begründe**, welche Eigenschaft ein Wort haben muss, damit dieser Automat es akzeptiert. Beziehe dich auf die Bedeutung der drei Zustände. (3 BE)

3. Von der Zeichnung zur Tabelle. Eine Parkhaus-Schranke wird durch den abgebildeten Automaten gesteuert. Er hat die Zustände Z (geschlossen, Start), O (offen) und W (wartet auf Durchfahrt). Die Eingaben sind t (Ticket ziehen) und d (Auto fährt durch).



- Stelle** die Steuerung als Übergangstabelle dar. Übertrage dazu alle Übergänge aus dem Diagramm in eine Tabelle mit einer Zeile je Zustand und einer Spalte je Eingabe. (6 BE)
- Ermittle**, wie viele Einträge eine vollständige Übergangstabelle dieses Automaten hat. Notiere auch deine Rechnung. (2 BE)

4. Von der Tabelle zur Zeichnung. Ein einfacher Kaugummi-Automat hat die Zustände S_0 (kein Geld, Start) und S_1 (50 Cent eingeworfen). Die Eingaben sind m (eine 50-Cent-Münze einwerfen) und k (Ausgabeknopf drücken). Seine Übergangstabelle ist gegeben.

Zustand	Eingabe m	Eingabe k
S_0	S_1	S_0
S_1	S_1	S_0

- Zeichne** das vollständige Zustandsdiagramm des Kaugummi-Automaten. Trage in das vorgegebene Gerüst unten alle Übergänge aus der Tabelle als beschriftete Pfeile ein. (6 BE)



- Überprüfe** anhand deines Diagramms, in welchem Zustand der Automat nach der Eingabefolge $m \ k \ m$ steht. Gib die Zustandsfolge an. (3 BE)

5. Einen Automaten entwerfen. Gesucht ist ein endlicher Automat über dem Alphabet $\{a, b\}$, der genau die Wörter akzeptiert, die mit dem Buchstaben a beginnen. Das leere Wort soll abgelehnt werden.

- Modelliere** diesen Automaten. Zeichne ein vollständiges Zustandsdiagramm mit Startzustand, akzeptierendem Zustand und allen Übergängen. Gib zu jedem Zustand kurz seine Bedeutung an. (6 BE)
- Teste** deinen Automaten mit den Wörtern ab und ba . Gib jeweils die Zustandsfolge an und ob das Wort akzeptiert wird. (3 BE)

6. Automaten kombinieren und beurteilen. Automat A prüft die Bedingung „Wort beginnt mit a “ und kommt mit 3 Zuständen aus. Automat B prüft „Wort endet auf b “ und braucht 2 Zustände. Für die Bedingung „beginnt mit a UND endet auf b “ baut man einen Produkt-Automaten, dessen Zustände Paare aus je einem Zustand von A und einem Zustand von B sind.

- Berechne**, wie viele Zustände der Produkt-Automat höchstens hat. Notiere deine Rechnung. (3 BE)
- Beurteile** folgende Behauptung: „Mit einem endlichen Automaten kann man prüfen, ob ein Wort über $\{a, b\}$ aus gleich vielen a wie b besteht – man braucht nur genügend Zustände.“ Begründe dein Urteil. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

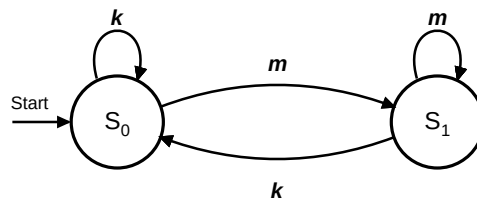
Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
analysieren	gegebenen Quelltext oder ein gegebenes Modell schrittweise nachvollziehen und z. B. Ausgabe, Variablenbelegung oder Verhalten ermitteln
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
testen	ein Programm oder einen Programmteil anhand systematisch gewählter Beispiele/Testfälle prüfen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1

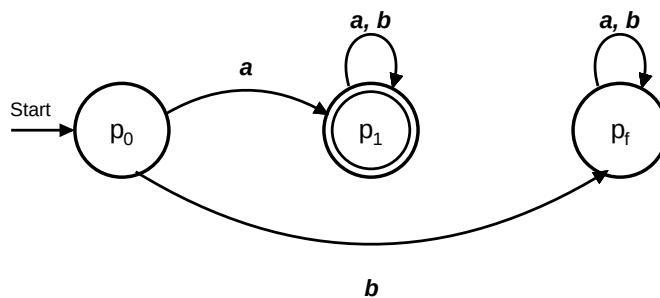
Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: Die vier Bausteine eines Zustandsdiagramms: * Zustände (als Kreise gezeichnet). * Startzustand (Pfeil von außen). * Übergänge (beschriftete Pfeile zwischen Zuständen / Eingaben). * akzeptierende Zustände / Endzustände (Doppelkreis).	I	4	
1b	Angaben: Startzustand ist Aus. (*) * Erkennbar am Pfeil, der von außen (ohne Ausgangszustand) auf den Kreis Aus zeigt.	I	2	
1c	Ablesen: Im Zustand An führt die Eingabe drücken in den Zustand An (der Automat bleibt in An). (**) * Ein Übergang, der in denselben Zustand zurückführt, heißt Selbstübergang (Selbstschleife).	I	3	
2a	Analysieren: Wort abba: * Zustandsfolge $z0 \rightarrow z0 \rightarrow z1 \rightarrow z2 \rightarrow z2$ (a: bleibt $z0$; b: $z0 \rightarrow z1$; b: $z1 \rightarrow z2$; a: bleibt $z2$). (**) ** Endzustand ist $z2$ (Falle, nicht akzeptierend) $\rightarrow$ Wort wird abgelehnt. (das Wort enthält zwei b)	II	4	
2b	Analysieren: Wort babab: * Zustandsfolge $z0 \rightarrow z1 \rightarrow z1 \rightarrow z2 \rightarrow z2 \rightarrow z2$ (b $\rightarrow z1$, a bleibt, b $\rightarrow z2$, a bleibt, b bleibt $z2$). (**) * Endzustand $z2 \rightarrow$ abgelehnt (drei b).	II	3	
2c	Begründen: * Der Automat akzeptiert genau die Wörter mit genau einem b (beliebig viele a). * $z0$ = noch kein b gelesen; $z1$ = genau ein b (akzeptierend). * Das zweite b führt in die Falle $z2$, die man nicht mehr verlassen kann $\rightarrow$ ab zwei b keine Akzeptanz.	III	3	
3a	Darstellen (Übergangstabelle): Je 1 BE pro korrekter Zelle (6 Zellen): Z: $t \rightarrow O (*) \mid d \rightarrow Z (*)$ O: $t \rightarrow O (*) \mid d \rightarrow W (*)$ W: $t \rightarrow W (*) \mid d \rightarrow Z (*)$ (Tabellenform mit Zeilen Z/O/W und Spalten t/d gilt als korrekt; Anordnung beliebig.)	II	6	
3b	Ermitteln: * 3 Zustände $\times$ 2 Eingaben = 6 Einträge. * Rechnung $3 \cdot 2 = 6$ angegeben.	I	2	
4a	Zeichnen (Diagramm aus Tabelle): Je 1 BE pro korrektem Pfeil mit Beschriftung (4 Übergänge) sowie 1 BE Startpfeil auf $S0$ und 1 BE saubere/vollständige Darstellung: * $S0 \xrightarrow{m} S1$ * $S0 \xrightarrow{k} S0$ (Selbstübergang) * $S1 \xrightarrow{m} S1$ (Selbstübergang) * $S1 \xrightarrow{k} S0$ * Startpfeil auf $S0$ * alle vier Pfeile vorhanden und beschriftet Lösung:	II	6	
4b	Überprüfen: Eingabefolge m k m: * Zustandsfolge $S0 \rightarrow S1 \rightarrow S0 \rightarrow S1$ ($m \rightarrow S1$, $k \rightarrow S0$, $m \rightarrow S1$). (**) * Endzustand: $S1$.	II	3	
5a	Modellieren: Korrekter Automat (3 Zustände), z. B.: * $p0$ = Start, noch nichts gelesen. * $p1$ = erstes Zeichen war a (akzeptierend). * pf = erstes Zeichen war b (Falle, nicht akzeptierend). Übergänge: $p0: a \rightarrow p1, b \rightarrow pf; p1: a, b \rightarrow p1; pf: a, b \rightarrow pf$. (Diagramm vollständig + beschriftet: ***) * Bedeutungen der Zustände angegeben. (Wertung: Zustände/Start/akz. 2 BE, Übergänge vollständig 3 BE, Bedeutungen 1 BE) Lösung (eine korrekte Variante):	II	6	
5b	Testen: Bezogen auf den eigenen (korrekten) Automaten: * ab: $p0 \rightarrow p1 \rightarrow p1 \rightarrow$ akzeptiert. (*)	I	3	

	* $ba: p_0 \rightarrow p_f \rightarrow p_f \rightarrow abgelehnt.$ (*) * beide Zustandsfolgen angegeben.			
6a	Berechnen: * Jeder Zustand ist ein Paar (A-Zustand, B-Zustand). * Höchstens $3 \cdot 2 = 6$ Zustände. (**)	I	3	
6b	Beurteilen: * Urteil: Die Behauptung ist falsch . ** Begründung: Um „gleich viele a wie b “ zu prüfen, müsste sich der Automat die (beliebig große) Anzahl gelesener a merken. * Ein endlicher Automat hat aber nur <i>endlich</i> viele Zustände; ab einer gewissen Länge landen verschiedene Anzahlen im selben Zustand und sind nicht mehr unterscheidbar. * „Genügend Zustände“ hilft nicht, da die nötige Anzahl unbegrenzt wächst (Bezug zu $anbn$ / Kellerautomat aus der Vertiefung gibt Bonus, ist aber nicht nötig).	III	5	
		ges.	53	

Lösungsabbildung zu 4a (Kaugummi-Automat):



Lösungsabbildung zu 5a (Automat „beginnt mit a“; eine korrekte Variante):



Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bewertet wird die Logik des Automaten; kleine Darstellungsdetails (z. B. genaue Pfeilführung) führen nicht zu Abzug, solange die Übergänge eindeutig erkennbar sind.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	48	41,5	33,5	26,5	11	< 11